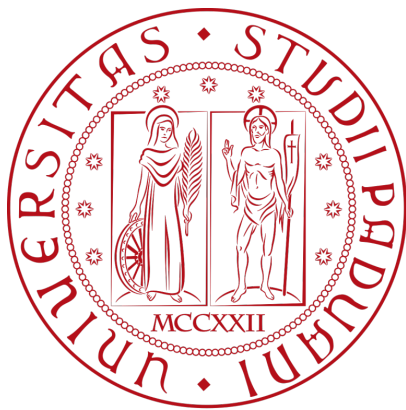




Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Analisi dei requisiti

Stato	In lavorazione
Versione	0.10.0
Autori	Felician Necsulescu Ana Maria Draghici Davide Lorenzon Aldo Bettega
Verificatori	Davide Lorenzon Aldo Bettega Ana Maria Draghici Davide Testolin
Uso	Esterno
Destinatari	Team di progetto, Bluwind S.r.l

Vers.	Data	Autore	Verificatore	De- scri- zione
0.11.0	2026-02-22	Filippo Guerra		Rivisti use ca- se, Ag- giun- ti nuo- vi use case (32/33) rela- tivi a AUM-4
0.10.0	2026-01-12	Felician Mario Necsulescu	Aldo Bettega	Rivi- sta or- ganiz- zazio- ne de- gli use cases e delle funzio- nalità, refac- toring gene- rale con ag- giunta di use cases
0.10.0	2026-01-08	Aldo Bettega	Felician Mario Necsulescu	Ag- giun- ti re- quisiti di sicu- rezza e tabel-

Vers.	Data	Autore	Verificatore	De- scri- zione
				la rias- suntiva
0.9.0	2025-12-18	Aldo Bettega	Davide Testolin	Prima stesura del- la parte di re- quisiti, scrit- ti gran parte di re- quisiti obbli- gatori e desi- derabi- li
0.8.0	2025-12-18	Aldo Bettega	Davide Testolin	Riscrit- tura e riordi- nazio- ne di diversi UC, ag- giun- ti altri UC
0.7.1	2025-12-07	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Ag- giunto editing degli asset ai docu- menti tecnici

Vers.	Data	Autore	Verificatore	De- scri- zione
				ai casi d'uso.
0.7.0	2025-12-6	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrit- tura dei casi d'uso: UC8, UC9, UC10
0.6.1	2025-12-6	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Mo- difica dei casi d'uso in se- gui- to alla riunio- ne con Bluewind
0.6.0	2025-11-28	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrit- tura dei casi d'uso: UC1.1, UC2, UC2.1, UC3, UC3.1, UC4, UC5, UC6, UC7
0.5.0	2025-11-18	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Modi- ficate le se- zioni riguar- danti

Vers.	Data	Autore	Verificatore	De- scri- zione
				utenti e piat- tafor- ma: <u>Se- zio- ne 2.4</u> e <u>Se- zio- ne 2.5</u> in se- guito all'incontro ester- no con Bluewind
0.4.0	2025-11-15	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Ag- giunta <u>Sezio- ne 1.1</u> <u>Sezio- ne 2.1</u> , <u>Sezio- ne 2.6</u> , e mo- dificata intro- duzio- ne/de- scrizio- ne ge- nerale
0.3.0	2025-11-13	Felician Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrit- tura del pri- mo caso d'uso UC1

Vers.	Data	Autore	Verificatore	De- scri- zione
0.2.0	2025-11-12	Felician Necsulescu	Ana Maria Draghici	Stesura sezio- ne in- trodu- zione e descri- zione gene- rale
0.1.0	2025-11-11	Aldo Bettega	Davide Lorenzon	Crea- zio- ne del docu- mento

Indice

1) Introduzione	9
1.1) Scopo del documento	9
1.2) Scopo del prodotto	9
1.3) Glossario	10
1.4) Miglioramenti del documento	10
1.5) Riferimenti	10
1.5.1) Riferimenti normativi	10
1.5.2) Riferimenti informativi	10
2) Descrizione generale	11
2.1) Contesto e problema	11
2.2) Obiettivi del prodotto	11
2.3) Funzioni del prodotto	11
2.4) Caratteristiche degli utenti	12
2.5) Piattaforma di esecuzione	13
2.6) Caso studio fornito - Panoramica	13
3) Casi d'uso	14
3.1) Scopo	14
3.2) Attori	14
3.3) Lista casi d'uso	15
3.3.1) UC1: Autenticazione nel sistema	15
3.3.1.1) UC1.1: Selezione del tipo di utente	15
3.3.1.2) UC1.2: Inserimento delle credenziali	15
3.3.2) UC2: Errore nell'autenticazione	16
3.3.3) UC3: Importazione documenti tecnici del dispositivo	16
3.3.4) UC4: Errore file vuoto	17
3.3.5) UC5: Errore file di dimensione eccessiva	17
3.3.6) UC6: Errore nel parsing di funzionalità	17
3.3.7) UC7: Avvio dell'esecuzione di un decision tree	18
3.3.8) UC8: Navigazione di un decision tree	18
3.3.9) UC9: Raggiungimento stato NOT APPLICABLE	18
3.3.10) UC10: Raggiungimento stato FAIL	19
3.3.11) UC11: Raggiungimento stato PASS	19
3.3.12) UC12: Navigazione al passo precedente durante l'esecuzione di un decision tree	19
3.3.13) UC13: Gestione prima domanda	20
3.3.14) UC14: Terminazione verifica di requisiti per un asset	20
3.3.15) UC15: Modifica di un decision tree tramite editor grafico	20
3.3.15.1) UC15.1: Modifica testo delle domande	21
3.3.15.2) UC15.2: Modifica delle connessioni tra nodi	21
3.3.15.3) UC15.3: Aggiunta di nuovi nodi	22

3.3.15.4)	UC15.4: Eliminazione di nodi	22
3.3.16)	UC16: Struttura del decision tree non valida dopo la modifica . . .	22
3.3.17)	UC17: Visualizzazione degli asset	23
3.3.18)	UC18: Visualizzazione dei requisiti per un asset	23
3.3.19)	UC19: Modifica delle caratteristiche degli asset	23
3.3.20)	UC20: Visualizzazione errore nella validazione dei dati dell'asset	24
3.3.21)	UC21: Aggiunta di un nuovo asset tramite interfaccia	24
3.3.22)	UC22: Eliminazione di un asset tramite interfaccia	25
3.3.23)	UC23: Salvataggio degli asset in un file	25
3.3.24)	UC24: Aggiunta giustificazione ad un risultato N/A (Not Applicable)	25
3.3.25)	UC25: Esportazione dei risultati	26
3.3.26)	UC26: Apertura cronologia	26
3.3.26.1)	UC27: Selezione di un asset dalla cronologia	27
3.3.27)	UC28: Interruzione della valutazione in corso	27
3.3.28)	UC29: Visualizzazione errore durante il salvataggio automatico .	27
3.3.29)	UC30: Caricamento di un test di conformità precedente	28
3.3.29.1)	UC30.1: Apertura in modalità lettura	28
3.3.29.2)	UC30.2: Apertura in modalità modifica	29
3.3.30)	UC31: Visualizzazione errore nel caricamento del test	29
3.3.31)	UC32: Modifica del metodo di Autenticazione	29
3.3.31.1)	UC32.1: Configurazione Password	30
3.3.31.2)	UC32.2: Configurazione Certificato	30
3.3.31.3)	UC32.3: Configurazione Biometrica	31
3.3.31.4)	UC32.4: Configurazione Token	31
3.3.32)	UC33: Authenticator non modificabile	31
4)	Requisiti	32
4.1)	Requisiti funzionali	32
4.2)	Requisiti di qualità	35
4.3)	Requisiti di vincolo	36
4.4)	Requisiti di sicurezza	36
4.5)	Requisiti di performance	37
4.6)	Tracciamento	37
4.6.1)	Fonte - Requisiti	37
4.6.2)	Requisito fonte	38

1) Introduzione

Il presente documento di Analisi dei Requisiti costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto software «Automated EN18031 Compliance Verification», commissionato da Bluewind S.r.l., e rappresenta la base su cui poggia l'intero processo di progettazione e implementazione del sistema.

Questo documento è stato redatto con l'intento di fornire una trattazione chiara dei requisiti e dei casi d'uso individuati dal team di sviluppo. La raccolta di questi dati è il risultato di un'analisi approfondita del [capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#), di discussioni interne al gruppo di lavoro e di colloqui con i referenti aziendali, in particolare Tobia Fiorese e Alessandro Zappia.

Il documento esplicita le funzionalità che il prodotto finale deve offrire e identifica i vincoli tecnici e operativi entro cui il sistema deve operare.

I casi d'uso sono documentati secondo la notazione UML e comprendono nome, attori principali, precondizioni, trigger, scenario principale e scenari alternativi. Queste informazioni permettono di rappresentare in modo chiaro le interazioni tra utenti e sistema, facilitando lo sviluppo, i test e la manutenzione futura.

1.1) Scopo del documento

Gli obiettivi principali di questo documento sono:

- Fornire una descrizione chiara e dettagliata dei **requisiti funzionali e non funzionali** del sistema;
- Presentare i **casi d'uso principali**, con indicazione degli attori coinvolti, scenari principali e scenari alternativi;
- Consentire la **tracciabilità dei requisiti** rispetto ai casi d'uso e alle possibili estensioni future del sistema;
- Fornire un **riferimento** per sviluppatori, tester e manutentori per comprendere le funzionalità del sistema e le condizioni operative;
- Supportare la **gestione delle modifiche e degli aggiornamenti dei requisiti** nel corso del ciclo di vita del progetto.

1.2) Scopo del prodotto

Il prodotto è un'applicazione software per la verifica automatizzata della conformità alla norma EN18031, uno standard tecnico europeo per la sicurezza informatica dei dispositivi radio (Wi-Fi, LTE, BT, IoT wireless).

L'obiettivo è guidare l'utente nella valutazione dei requisiti di cybersecurity attraverso l'esecuzione strutturata dei decision tree normativi, velocizzando e standardizzando il processo di verifica della conformità e generando la documentazione necessaria.

1.3) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza compromettere la leggibilità, in questo documento viene adottato il seguente approccio alla gestione dei riferimenti al Glossario:

I termini tecnici vengono marcati con **pedice “G” (esempio_G)**.

Questo sistema consente di mantenere il documento tecnicamente rigoroso, chiaro e facilmente navigabile, favorendo la consultazione mirata del Glossario solo quando necessario.

1.4) Miglioramenti del documento

Il presente documento è soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici durante tutto il ciclo di vita del progetto. Le modifiche possono essere proposte da:

- **Team di sviluppo:** in caso di ambiguità o necessità di chiarimenti tecnici;
- **Azienda proponente:** per integrazioni o modifiche ai requisiti.

Le modifiche sostanziali ai requisiti comportano l'incremento della versione principale (es. da 1.0 a 2.0), mentre correzioni minori o chiarimenti incrementano la versione secondaria (es. da 1.0 a 1.1).

Nota: fino al completamento della fase di analisi, non può essere garantita la stabilità dei requisiti. Data la natura iterativa del processo, i requisiti presentati riflettono lo stato attuale dell'analisi e potranno essere soggetti a revisione in seguito a chiarimenti o nuovi incontri con la proponente.

1.5) Riferimenti

1.5.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v0.8.4](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)
- [European Standard EN18031](#)

1.5.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v0.3](#)
- [Diagrammi dei casi d'uso](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Analisi dei requisiti](#)
- [Verbali interni](#)
- [Verbali esterni](#)
- [Software Engineering, Sommerville, edizione X](#)
- [IoT-Cybersecurity-Compliance](#)

2) Descrizione generale

2.1) Contesto e problema

La recente pubblicazione dello standard tecnico EN 18031 come norma armonizzata per la Direttiva RED (2014/53/UE) ha reso obbligatoria, dal 1 agosto 2025, la verifica della conformità dei dispositivi radio ai requisiti di sicurezza informatica previsti dagli articoli 3.3(d), 3.3(e) e 3.3(f). Lo standard è articolato in tre parti, ciascuna associata a specifici domini di sicurezza (protezione della rete, protezione dei dati personali, prevenzione delle frodi) e descrive una vasta serie di requisiti da valutare tramite decision tree gerarchici.

L'attuale processo manuale di verifica — basato sulla lettura approfondita della norma, sulla valutazione ripetitiva di molteplici requisiti e sulla creazione di documentazione — risulta lungo, soggetto a errori e difficilmente tracciabile. Di conseguenza, è necessario uno strumento software che supporti l'automazione, la standardizzazione e la tracciabilità dell'intero processo di valutazione.

2.2) Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del prodotto è fornire uno strumento che semplifichi e renda affidabile il processo di valutazione della conformità alla norma EN 18031.

Il sistema deve centralizzare le informazioni tecniche sui dispositivi, guidare l'utente nella compilazione dei decision tree in modo strutturato e coerente, e produrre risultati di conformità chiari e completamente tracciabili. Inoltre, deve offrire strumenti per visualizzare e aggiornare sia i decision tree sia la documentazione associata, supportando un processo di verifica più efficiente, standardizzato e facilmente mantenibile.

2.3) Funzioni del prodotto

Le funzioni principali che l'applicazione consentirà agli utenti includono:

- **Importazione e gestione dei documenti tecnici:** possibilità di caricare file in formati standard (CSV, XML, JSON) contenenti informazioni sui dispositivi, le interfacce, le funzionalità e le configurazioni di rete. (asset relativi al dispositivo da valutare)
- **Importazione e gestione dei decision tree:** possibilità di importare decision tree strutturati (XML, JSON) che rappresentano i requisiti normativi, con nodi e percorsi gerarchici.
- **Esecuzione guidata dei decision tree:** presentazione interattiva delle domande contenute nei decision tree, con logica di navigazione basata sulle risposte precedenti (Yes/No), garantendo una valutazione ripetibile e tracciabile dei requisiti. Durante l'esecuzione, il sistema considera anche la gerarchia dei requisiti e le

interazioni tra i nodi, permettendo di valutare l'influenza reciproca delle decisioni e di rispettare le dipendenze tra i requisiti.

- **Valutazione automatizzata della conformità:** determinazione automatica dei risultati per ciascun requisito secondo gli esiti standard (Not Applicable, Pass, Fail), con registrazione completa del processo decisionale.
- **Visualizzazione e navigazione dei decision tree:** dashboard interattiva che mostra lo stato di avanzamento delle valutazioni e la conformità dei dispositivi, con rappresentazione grafica dei decision tree e evidenziazione dei percorsi seguiti durante la valutazione.
- **Modifica dei decision tree:** editor grafico integrato per adattare e aggiornare i percorsi decisionali, con salvataggio dei file modificati in formati standard.
- **Gestione della documentazione associata:** possibilità di aggiornare e modificare i documenti tecnici importati, mantenendo la tracciabilità delle modifiche.
- **Esportazione dei risultati (opzionale):** generazione di report chiari e completi in diversi formati (PDF, CSV, JSON, XML) contenenti i risultati delle verifiche e le motivazioni associate.
- **Annotazioni e giustificazioni (opzionale):** possibilità di aggiungere note esplicative per documentare le decisioni prese e migliorare la tracciabilità.

2.4) Caratteristiche degli utenti

L'applicazione supporta diversi profili di utenti coinvolti nella verifica della conformità dei dispositivi radio:

- **Tecnici di conformità** (principali): eseguono decision tree interattivi, importano documenti tecnici, rispondono a domande strutturate e visualizzano risultati chiari (Pass/Fail/Not Applicable), riducendo i tempi e gli errori tipici del processo manuale.
- **Responsabili qualità e compliance** (opzionali): monitorano lo stato complessivo delle valutazioni, accedono ai risultati aggregati e generano report per garantire tracciabilità e supervisione delle decisioni prese.
- **Nuovi membri del team** (opzionali): utilizzano strumenti grafici per familiarizzare con la struttura dei requisiti e con il processo di valutazione, accelerando la formazione sul sistema.

Gli **utenti principali** del sistema sono i tecnici interni di conformità, mentre le altre categorie ricoprono ruoli di supporto o supervisione.

2.5) Piattaforma di esecuzione

Il sistema sarà sviluppato come applicazione software, con possibilità di scelta tra una soluzione **web-based** o **desktop**.

Dall'incontro con l'azienda è emerso che **non esiste una preferenza vincolante**, anche se viene suggerita la soluzione web-based per una maggiore flessibilità, la facilità di accesso senza installazione e la possibilità di lavorare con il file system locale quando necessario. È stato inoltre chiarito che, nel caso di una soluzione desktop, non è necessario garantire la compatibilità con tutti i sistemi operativi, poiché sarebbe sufficiente supportarne uno solo (preferibilmente Linux).

L'obiettivo rimane garantire un'applicazione accessibile, flessibile e fruibile dagli utenti finali, senza vincoli significativi legati alla piattaforma utilizzata.

2.6) Caso studio fornito - Panoramica

Per la verifica e il collaudo del sistema sarà fornito un caso studio reale, rappresentato da una macchina del caffè connessa in rete via Wi-Fi.

Questo esempio permette di testare l'applicazione in un contesto operativo concreto, valutando i requisiti di accesso e autenticazione dei dispositivi, e di verificare il corretto funzionamento dei decision tree e della generazione dei risultati.

3) Casi d'uso

3.1) Scopo

Lo scopo di questa sezione è descrivere in dettaglio i casi d'uso individuati dal gruppo, al fine di rappresentare le funzionalità principali del sistema di verifica della conformità allo standard EN 18031. Per garantire una rappresentazione formale e comprensibile a tutti gli stakeholder del progetto, il documento adotta la notazione UML per la descrizione dei casi d'uso, ognuno dei quali è descritto seguendo una struttura logica rigorosa che comprende:

- **Nominativo:** identificativo univoco e descrittivo del caso d'uso;
- **Attori Principali:** soggetti (umani o sistemi esterni) che interagiscono con il sistema;
- **Precondizioni:** stato del sistema prima dell'esecuzione del caso d'uso;
- **Trigger:** identifichiamo l'evento specifico o l'azione dell'attore che avvia l'esecuzione del caso d'uso.
- **Postcondizioni:** stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso;
- **Scenario principale:** si mostra passo dopo passo la sequenza di interazioni tra attori e sistema che caratterizza il flusso di esecuzione normale, mostrando come si passa dalle condizioni iniziali al risultato finale;
- **Scenari alternativi:** documentiamo i percorsi di esecuzione che si discostano dal flusso normale e le situazioni in cui l'esecuzione regolare viene interrotta a causa di condizioni anomale o scelte diverse dell'utente;
- **Estensioni:** eventuali estensioni o generalizzazioni del caso d'uso;
- **Sottocasi d'Uso:** quando necessario, identifichiamo dei sottocasi che seguono la medesima struttura documentale e vengono referenziati tramite una numerazione gerarchica nella forma X.Y, dove X rappresenta il caso d'uso principale e Y un identificativo progressivo del sottocaso;
- **Casi che Ereditano:** elenchiamo i casi d'uso che estendono il caso d'uso corrente, ereditandone tutte le caratteristiche e aggiungendone di specifiche;
- **Eredita da:** specifichiamo il caso d'uso padre dal quale il caso d'uso corrente deriva le proprie funzionalità di base.

3.2) Attori

L'applicazione prevede la presenza di un Attore principale:

- **Utente:** Persona che utilizza l'applicazione per effettuare la verifica della conformità dei dispositivi radio allo standard EN 18031. L'utente interagisce direttamente con il sistema attraverso l'interfaccia grafica, importa i documenti tecnici, risponde alle domande dei decision tree, visualizza i risultati delle valutazioni e gestisce la documentazione associata.

- Il **responsabile tecnico** (specializzazione di **Utente**).
Conosce a fondo la normativa di riferimento e rimane costantemente aggiornato sulle sue evoluzioni.
Il suo compito è garantire che la logica decisionale del sistema sia sempre coerente con la norma, intervenendo quando necessario. Può infatti accedere all'editor e modificare i decision tree, aggiornando nodi e condizioni in base ai cambi normativi o alle esigenze operative.

3.3) Lista casi d'uso

3.3.1) UC1: Autenticazione nel sistema

- **Attore Principale:** Utente/responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato l'applicazione;
- **Postcondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema con i privilegi appropriati;
- **Trigger:** L'utente accede alla piattaforma;
- **Scenario Principale:**
 1. L'applicazione presenta la schermata di autenticazione;
 2. L'utente procede con la selezione del tipo di account (**UC1.1**);
 3. L'utente inserisce le credenziali (**UC1.2**);
 4. Il sistema verifica le credenziali;
 5. Il sistema conferma l'autenticazione;
 6. L'utente accede alla piattaforma con i privilegi assegnati.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC1.1:** Selezione del tipo di utente;
 - **UC1.2:** Inserimento delle credenziali;
- **Scenari Alternativi:**
 1. **UC2:** Errore nell'autenticazione;

3.3.1.1) UC1.1: Selezione del tipo di utente

- **Attore Principale:** Utente/responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** L'applicazione ha presentato la schermata di autenticazione;
- **Postcondizioni:** Il tipo di utente viene selezionato;
- **Trigger:** L'utente deve specificare il proprio ruolo;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema presenta le opzioni disponibili:
 - Utente standard;
 - responsabile tecnico;
 2. L'utente seleziona il proprio tipo di account;
 3. Il sistema registra la selezione e procede alla fase di inserimento credenziali.

3.3.1.2) UC1.2: Inserimento delle credenziali

- **Attore Principale:** Utente/responsabile tecnico;

- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato il tipo di account;
- **Postcondizioni:** Le credenziali sono state inserite e inviate al sistema;
- **Trigger:** L'utente deve fornire le proprie credenziali;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema presenta i campi per l'inserimento:
 - Username;
 - Password;
 2. L'utente inserisce username;
 3. L'utente inserisce password;
 4. L'utente conferma l'invio delle credenziali;
 5. Il sistema riceve le credenziali per la verifica.

3.3.2) UC2: Errore nell'autenticazione

- **Attore Principale:** Utente/responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** L'utente ha inserito le credenziali;
- **Postcondizioni:** Viene visualizzato un messaggio di errore e l'utente può ritentare;
- **Trigger:** Il sistema rileva credenziali non valide;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica le credenziali inserite;
 2. Il sistema rileva che le credenziali sono errate (username inesistente o password errata);
 3. Il sistema visualizza un messaggio di errore;
 4. Il sistema richiede il reinserimento delle credenziali;
 5. L'utente può:
 - Ritentare l'autenticazione (**UC1.2**);
 - Annullare l'operazione.

3.3.3) UC3: Importazione documenti tecnici del dispositivo

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e si trova nella schermata principale;
- **Postcondizioni:** I documenti tecnici sono stati caricati correttamente e gli asset identificati;
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione per importare i documenti tecnici;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla funzionalità di importazione documenti;
 2. Il sistema apre l'interfaccia di selezione file;
 3. L'utente seleziona uno o più file;
 4. Il sistema valida i file selezionati;
 5. Il sistema carica i documenti;
 6. Il sistema identifica tutti gli asset presenti;
 7. Il sistema mostra un messaggio di conferma;
 8. Il sistema visualizza un riepilogo delle informazioni importate.

- **Scenari Alternativi:**

1. UC4: Errore file vuoto;
2. UC5: Errore file di dimensione eccessiva;
3. UC6: Errore nel parsing di funzionalità;

3.3.4) UC4: Errore file vuoto

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un file per l'importazione;
- **Postcondizioni:** Viene visualizzato un messaggio di errore;
- **Trigger:** Il sistema rileva che il file è vuoto;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema tenta di aprire il file;
 2. Il sistema rileva che il file è vuoto;
 3. Il sistema interrompe l'importazione;
 4. Il sistema visualizza un messaggio di errore specifico;
 5. L'utente può tentare nuovamente l'importazione con un file diverso (UC3).

3.3.5) UC5: Errore file di dimensione eccessiva

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un file per l'importazione;
- **Postcondizioni:** Viene visualizzato un messaggio di errore;
- **Trigger:** Il sistema rileva che il file supera le dimensioni massime consentite;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica la dimensione del file;
 2. Il sistema rileva che il file è troppo grande;
 3. Il sistema interrompe l'importazione;
 4. Il sistema visualizza un messaggio di errore con la dimensione massima consentita;
 5. L'utente può tentare nuovamente l'importazione con un file più piccolo (UC3).

3.3.6) UC6: Errore nel parsing di funzionalità

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** Il sistema sta processando un file importato;
- **Postcondizioni:** Viene visualizzato un report degli errori e l'utente può completare manualmente;
- **Trigger:** Il sistema rileva errori durante l'estrazione delle funzionalità/asset;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema tenta di estrarre le funzionalità/asset;
 2. Il sistema rileva errori nel parsing di alcune sezioni;
 3. Il sistema completa l'importazione delle parti valide;
 4. Il sistema genera un report dettagliato degli errori;
 5. Il sistema visualizza il report all'utente;

6. L'utente può completare manualmente le informazioni mancanti (UC15).

3.3.7) UC7: Avvio dell'esecuzione di un decision tree

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** I decision tree sono stati caricati e gli asset identificati;
- **Postcondizioni:** Si apre la compilazione di un decision tree;
- **Trigger:** L'utente seleziona un requisito da verificare;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente visualizza la dashboard dei requisiti;
 2. L'utente seleziona un asset;
 3. L'utente seleziona un requisito da verificare;
 4. Il sistema apre la schermata di compilazione;
 5. Il sistema mostra la prima domanda del decision tree.

3.3.8) UC8: Navigazione di un decision tree

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** È stata aperta la compilazione di un requisito;
- **Postcondizioni:** Si passa al nodo successivo o si raggiunge uno stato terminale;
- **Trigger:** L'utente seleziona una risposta;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente legge la domanda mostrata dal sistema;
 2. L'utente seleziona la risposta corretta;
 3. Il sistema naviga nel prossimo nodo dell'albero mostrando la relativa domanda.
- **Scenari Alternativi:**
 1. **UC9:** Raggiungimento stato NOT APPLICABLE;
 2. **UC10:** Raggiungimento stato FAIL;
 3. **UC11:** Raggiungimento stato PASS;

3.3.9) UC9: Raggiungimento stato NOT APPLICABLE

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente risponde ad un nodo e il sistema arriva in uno stato NOT APPLICABLE;
- **Postcondizioni:** Il sistema ferma la compilazione dell'albero e segnala che non è necessario continuarla;
- **Trigger:** il sistema raggiunge uno stato NOT APPLICABLE;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente risponde "Yes/No" ad un nodo;
 2. Il sistema naviga nell'albero in base alla risposta;
 3. Il sistema arriva in uno stato NOT APPLICABLE;
 4. Il sistema esce e segnala il requisito come NOT APPLICABLE;
 5. Il sistema blocca i requisiti che dipendono da questo requisito;
 6. Il sistema, se ce ne sono, mostra gli altri requisiti da verificare.

3.3.10) UC10: Raggiungimento stato FAIL

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente risponde ad un nodo e il sistema arriva in uno stato FAIL;
- **Postcondizioni:** Il sistema blocca l'esecuzione e segnala una falla di sicurezza per quel requisito;
- **Trigger:** il sistema raggiunge uno stato FAIL;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente risponde "Yes/No" ad un nodo;
 2. Il sistema naviga nell'albero in base alla risposta;
 3. Il sistema arriva in uno stato FAIL;
 4. Il sistema esce e segnala il requisito come FAIL;
 5. Il sistema blocca i requisiti che dipendono da questo requisito;
 6. Il sistema, se ce ne sono, mostra gli altri requisiti da verificare.

3.3.11) UC11: Raggiungimento stato PASS

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente risponde ad un nodo e il sistema arriva in uno stato PASS;
- **Postcondizioni:** Il sistema segnala che la verifica del requisito è andata a buon fine;
- **Trigger:** il sistema raggiunge uno stato PASS;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente risponde "Yes/No" ad un nodo;
 2. Il sistema naviga nell'albero in base alla risposta;
 3. Il sistema arriva in uno stato PASS;
 4. Il sistema segnala all'utente che l'albero è terminato e il requisito è stato superato;
 5. Il sistema esce, mostra eventuali altri requisiti dello stesso livello e, se ce ne sono, sblocca i livelli successivi che dipendono dal requisito appena verificato.

3.3.12) UC12: Navigazione al passo precedente durante l'esecuzione di un decision tree

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente sta eseguendo un decision tree e ha risposto ad almeno una domanda;
- **Postcondizioni:** Il sistema torna alla domanda precedente e la risposta può essere modificata;
- **Trigger:** L'utente seleziona il pulsante «Passo precedente»;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente sta rispondendo alle domande di un decision tree;
 2. Il sistema ha presentato una domanda;
 3. L'utente seleziona il pulsante «Passo precedente»;
 4. Il sistema torna alla domanda precedente nel percorso del decision tree;
 5. Il sistema mostra la risposta precedentemente data;

6. L'utente può:
 - Confermare la risposta precedente e procedere;
 - Modificare la risposta;
7. Se l'utente modifica la risposta:
 - Il sistema invalida tutte le risposte successive a quella modificata;
 - Il sistema ricalcola il percorso del decision tree dalla domanda modificata;
 - Il sistema presenta la domanda successiva in base al nuovo percorso.
- **Scenari Alternativi:**
 1. UC13: Gestione prima domanda (pulsante disabilitato);

3.3.13) UC13: Gestione prima domanda

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** Visualizzazione della prima domanda;
- **Postcondizioni:** Pulsante «Indietro» disabilitato, opzione «Torna a dashboard» aggiunta;
- **Trigger:** L'utente seleziona il pulsante «Passo precedente» mentre si trova alla prima domanda;
- **Scenario Principale:**
 1. Sistema disabilita «Passo precedente»;
 2. Il sistema mostra il pulsante «Torna a dashboard»;
 3. L'utente può annullare esecuzione;

3.3.14) UC14: Terminazione verifica di requisiti per un asset

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha compilato tutti i decision tree di un asset;
- **Postcondizioni:** Il sistema fornisce il resoconto delle operazioni;
- **Trigger:** Il sistema rileva che i requisiti sono stati tutti verificati, ciò include anche i casi N.A. e FAIL;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema conclude la compilazione di un decision tree;
 2. Il sistema rileva che non ci sono altri requisiti da verificare;
 3. Il sistema comunica all'utente che la verifica è terminata ed esce dalla pagina di verifica dei requisiti dell'asset;
 4. L'utente riceve un resoconto dettagliato delle operazioni e, se ce ne sono, mostra gli altri asset del dispositivo.

3.3.15) UC15: Modifica di un decision tree tramite editor grafico

- **Attore Principale:** responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** Il responsabile tecnico è autenticato e ha selezionato un decision tree dalla dashboard;
- **Postcondizioni:** Le modifiche al decision tree vengono salvate e il decision tree aggiornato è disponibile per l'esecuzione;

- **Trigger:** Il responsabile tecnico apre l'editor grafico per visualizzare o modificare un decision tree;
- **Scenario Principale:**
 1. Il responsabile tecnico accede all'editor grafico dalla dashboard;
 2. Il sistema carica la rappresentazione grafica del decision tree selezionato;
 3. Il sistema visualizza la struttura ad albero con tutti i nodi, domande e percorsi;
 4. Il responsabile tecnico naviga visualmente il decision tree;
 5. Il responsabile tecnico modifica elementi del decision tree:
 - Testi delle domande;
 - Dipendenze e percorsi tra nodi;
 - Esiti finali (Pass, Fail, Not Applicable);
 6. Il responsabile tecnico seleziona l'opzione di salvataggio;
 7. Il sistema richiede il formato desiderato (XML o JSON);
 8. Il sistema valida la struttura modificata del decision tree;
 9. Il sistema genera il file nel formato selezionato;
 10. Il sistema salva il decision tree modificato nel file system locale;
 11. Il sistema conferma il salvataggio all'utente.
- **Sottocasi d'uso:**
 - UC15.1: Modifica testo delle domande;
 - UC15.2: Modifica delle connessioni tra nodi;
 - UC15.3: Aggiunta di nuovi nodi;
 - UC15.4: Eliminazione di nodi;
- **Scenari Alternativi:**
 1. UC16: Struttura del decision tree non valida dopo la modifica;

3.3.15.1) UC15.1: Modifica testo delle domande

- **Attore Principale:** responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** Un nodo domanda è stato selezionato;
- **Postcondizioni:** Il testo della domanda è stato modificato;
- **Trigger:** Il responsabile tecnico desidera cambiare il testo;
- **Scenario Principale:**
 1. Il responsabile tecnico seleziona un nodo domanda;
 2. Il sistema mostra un editor di testo;
 3. Il responsabile tecnico modifica il testo;
 4. Il responsabile tecnico conferma le modifiche;
 5. Il sistema aggiorna la visualizzazione.

3.3.15.2) UC15.2: Modifica delle connessioni tra nodi

- **Attore Principale:** responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** L'editor grafico è aperto;
- **Postcondizioni:** Le connessioni tra nodi sono state modificate;
- **Trigger:** Il responsabile tecnico desidera cambiare i percorsi;

- **Scenario Principale:**

1. Il responsabile tecnico seleziona una connessione;
2. Il responsabile tecnico può:
 - Eliminare la connessione;
 - Modificare il nodo di destinazione;
 - Cambiare la condizione (Yes/No);
3. Il responsabile tecnico conferma le modifiche;
4. Il sistema aggiorna la struttura.

3.3.15.3) UC15.3: Aggiunta di nuovi nodi

- **Attore Principale:** responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** L'editor grafico è aperto;
- **Postcondizioni:** Un nuovo nodo è stato aggiunto;
- **Trigger:** Il responsabile tecnico seleziona «Aggiungi nodo»;
- **Scenario Principale:**
 1. Il responsabile tecnico clicca su «Aggiungi nodo»;
 2. Il sistema richiede il tipo (domanda/terminale);
 3. Il responsabile tecnico seleziona il tipo;
 4. Il sistema crea il nuovo nodo;
 5. Il responsabile tecnico inserisce il contenuto;
 6. Il responsabile tecnico crea le connessioni;
 7. Il sistema aggiorna la visualizzazione.

3.3.15.4) UC15.4: Eliminazione di nodi

- **Attore Principale:** responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** Un nodo è stato selezionato;
- **Postcondizioni:** Il nodo è stato eliminato;
- **Trigger:** Il responsabile tecnico seleziona «Elimina nodo»;
- **Scenario Principale:**
 1. Il responsabile tecnico seleziona un nodo;
 2. Il responsabile tecnico clicca su «Elimina»;
 3. Il sistema mostra un messaggio di conferma;
 4. Il responsabile tecnico conferma;
 5. Il sistema rimuove il nodo e le connessioni;
 6. Il sistema aggiorna la visualizzazione.

3.3.16) UC16: Struttura del decision tree non valida dopo la modifica

- **Attore Principale:** responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** Il responsabile tecnico ha effettuato modifiche al decision tree e ha confermato il salvataggio;
- **Postcondizioni:** Il decision tree non viene salvato e rimane nello stato precedente alla modifica, l'editor rimane aperto;

- **Trigger:** Il sistema rileva errori di validazione durante il controllo della struttura modificata;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema avvia la validazione della struttura modificata;
 2. Il sistema rileva anomalie nella struttura del decision tree (es. nodi orfani, percorsi interrotti, riferimenti mancanti, cicli infiniti);
 3. Il sistema interrompe il processo di salvataggio;
 4. Il sistema mostra un messaggio di errore dettagliato con l'elenco delle anomalie riscontrate;
 5. Il sistema mantiene l'editor aperto con le modifiche correnti evidenziando gli elementi errati;
 6. Il responsabile tecnico corregge le anomalie segnalate (torna al punto 5 di UC15).

3.3.17) UC17: Visualizzazione degli asset

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha importato correttamente i documenti;
- **Postcondizioni:** Apertura della lista degli asset;
- **Trigger:** L'utente seleziona un dispositivo per il quale sono stati caricati i documenti;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra un'icona nella home che indica l'area di lavoro per uno specifico dispositivo, di cui si sono caricati i documenti;
 2. L'utente clicca sull'icona;
 3. Vengono mostrati tutti gli asset del dispositivo e il loro stato di lavorazione.

3.3.18) UC18: Visualizzazione dei requisiti per un asset

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** I documenti sono stati caricati correttamente e sono visibili tutti gli asset di un dispositivo;
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i requisiti da verificare per quell'asset;
- **Trigger:** L'utente seleziona un asset dalla lista degli asset disponibili;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un asset che vuole verificare;
 2. Vengono visualizzati i requisiti da verificare per quell'asset secondo la gerarchia corretta.

3.3.19) UC19: Modifica delle caratteristiche degli asset

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente vuole modificare una o più caratteristiche di un asset;
- **Postcondizioni:** Le modifiche sono state salvate e gli output ricalcolati di conseguenza;
- **Trigger:** L'utente seleziona un asset per modificarlo;

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema apre un'interfaccia di modifica precompilata con i dati attuali;
2. L'utente modifica i campi desiderati;
3. L'utente conferma il termine della modifica;
4. Il sistema valida i nuovi dati;
5. Il sistema salva le modifiche e aggiorna le informazioni;
6. Il sistema chiude l'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

1. **UC20:** Visualizzazione errore nella validazione dei dati dell'asset.

3.3.20) UC20: Visualizzazione errore nella validazione dei dati dell'asset

- **Attore Principale:** Utente;

- **Precondizioni:** L'utente ha modificato i dati di un asset e ha tentato di salvare;

- **Postcondizioni:** Le modifiche non vengono applicate, l'editor rimane aperto mostrando l'errore;

- **Trigger:** Il sistema rileva dati non validi dopo la conferma dell'utente;

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema blocca il salvataggio delle modifiche;
2. Il sistema segnala all'utente i campi non validi con messaggi di errore specifici;
3. L'utente corregge i dati o annulla l'operazione.

3.3.21) UC21: Aggiunta di un nuovo asset tramite interfaccia

- **Attore Principale:** Utente;

- **Precondizioni:** L'utente ha caricato un file di configurazione del dispositivo o ha aperto una valutazione esistente;

- **Postcondizioni:** Il nuovo asset viene aggiunto al dispositivo e tutti i decision tree standard vengono associati ad esso;

- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione «Aggiungi nuovo asset»;

- **Scenario Principale:**

1. L'utente accede alla sezione di gestione degli asset;
2. L'utente seleziona l'opzione «Aggiungi nuovo asset»;
3. Il sistema presenta un form per l'inserimento dei dati dell'asset;
4. L'utente inserisce le informazioni richieste (nome, tipo, descrizione, proprietà tecniche);
5. L'utente conferma l'inserimento;
6. Il sistema valida i dati inseriti;
7. Il sistema crea il nuovo asset;
8. Il sistema associa tutti i decision tree standard al nuovo asset con stato «Non valutato»;
9. Il sistema aggiorna la dashboard mostrando il nuovo asset.

- **Scenari Alternativi:**

1. **UC20:** Visualizzazione errore nella validazione dei dati dell'asset.

3.3.22) UC22: Eliminazione di un asset tramite interfaccia

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha caricato un file di configurazione del dispositivo con almeno un asset;
- **Postcondizioni:** L'asset selezionato viene rimosso dal dispositivo e tutti i decision tree associati vengono eliminati;
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione «Elimina asset»;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla sezione di gestione degli asset;
 2. L'utente seleziona un asset dalla lista;
 3. L'utente seleziona l'opzione «Elimina asset»;
 4. Il sistema mostra un messaggio di conferma che avvisa:
 - L'asset verrà rimosso definitivamente;
 - Tutti i decision tree e i risultati associati a quell'asset verranno eliminati;
 5. L'utente conferma l'eliminazione;
 6. Il sistema rimuove l'asset selezionato;
 7. Il sistema elimina tutte le verifiche e i risultati associati all'asset;
 8. Il sistema aggiorna la dashboard rimuovendo l'asset dalla lista;
 9. Il sistema ricalcola le statistiche complessive del dispositivo.

3.3.23) UC23: Salvataggio degli asset in un file

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha aggiunto, modificato o eliminato uno o più asset;
- **Postcondizioni:** Un file contenente tutti gli asset viene generato e salvato;
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione di esportazione configurazione asset;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla funzione di esportazione configurazione asset;
 2. Il sistema presenta le opzioni di formato disponibili (CSV, XML, JSON);
 3. L'utente seleziona il formato desiderato;
 4. L'utente specifica il percorso di salvataggio;
 5. Il sistema genera il file contenente le informazioni del dispositivo e la lista completa degli asset;
 6. Il sistema salva il file nel percorso specificato;
 7. Il sistema notifica l'utente del completamento dell'operazione.
- **Scenari Alternativi:**
 1. UC: Visualizzazione errore durante il salvataggio del file;

3.3.24) UC24: Aggiunta giustificazione ad un risultato N/A (Not Applicable)

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** Un requisito è stato valutato e ha prodotto il risultato N/A (Not Applicable);
- **Postcondizioni:** La giustificazione viene associata al risultato e salvata;

- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione per aggiungere una giustificazione al risultato N/A;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente visualizza il risultato del requisito;
 2. L'utente seleziona l'opzione per aggiungere una giustificazione;
 3. Il sistema presenta un'area di testo per l'inserimento;
 4. L'utente inserisce la giustificazione;
 5. L'utente conferma l'inserimento;
 6. Il sistema associa la giustificazione al risultato;
 7. La giustificazione viene visualizzata insieme al risultato.

3.3.25) UC25: Esportazione dei risultati

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'esecuzione di almeno un decision tree è stata completata;
- **Postcondizioni:** Il file contenente i risultati è stato generato e salvato nel formato selezionato;
- **Trigger:** L'utente richiede l'esportazione dei risultati;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede al menù «Esporta risultati»;
 2. Il sistema mostra le opzioni di formato disponibili (PDF, CSV, JSON);
 3. L'utente seleziona il formato desiderato per l'esportazione;
 4. Il sistema raccoglie per ogni asset tutti i risultati delle esecuzioni completate;
 5. Il sistema genera il file nel formato selezionato;
 6. Il sistema salva il file sul file system locale;
 7. Il sistema notifica all'utente il completamento dell'esportazione e la posizione del file;
 8. La compilazione viene messa in stand by se non sono stati verificati tutti gli asset del dispositivo.

3.3.26) UC26: Apertura cronologia

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente si trova nella Home o nell'Area utente;
- **Postcondizioni:** Visualizzazione della cronologia
- **Trigger:** L'utente seleziona il pulsante «Cronologia»;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente si trova in home o in area utente e clicca il tasto cronologia;
 2. Il sistema apre la cronologia dei dispositivi verificati, è possibile vederci lo stato (verificati o in lavorazione) e aprirli per vedere asset->requisiti.
- **Scenari Alternativi:**
 1. UC 27: Selezione di un asset dalla cronologia.

3.3.26.1) UC27: Selezione di un asset dalla cronologia

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** Essere nella cronologia di un dispositivo;
- **Postcondizioni:** Apertura della vista dei requisiti dell'asset;
- **Trigger:** L'utente seleziona un asset dalla cronologia dei dispositivi verificati;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente si trova nella cronologia;
 2. L'utente seleziona un dispositivo;
 3. Il sistema mostra gli asset del dispositivo;
 4. L'utente seleziona un asset;
 5. Il sistema apre la vista dei requisiti per quell'asset.

3.3.27) UC28: Interruzione della valutazione in corso

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente sta eseguendo la valutazione di uno o più requisiti che non è ancora stata completata;
- **Postcondizioni:** Lo stato corrente della valutazione viene salvato automaticamente e contrassegnato come «In corso»;
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere temporaneamente la sessione di valutazione;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede di uscire dalla sessione di valutazione corrente;
 2. Il sistema verifica che la valutazione non sia completata;
 3. Il sistema esegue il salvataggio automatico dello stato corrente;
 4. Il sistema contrassegna la sessione come «In corso» nei metadati;
 5. Il sistema reindirizza l'utente alla dashboard principale;
 6. La valutazione interrotta rimane disponibile per essere ripresa in seguito.
- **Scenari Alternativi:**
 1. **UC28:** Visualizzazione errore durante il salvataggio automatico;

3.3.28) UC29: Visualizzazione errore durante il salvataggio automatico

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** Il sistema ha tentato di salvare lo stato della valutazione interrotta;
- **Postcondizioni:** Viene visualizzato un messaggio di errore e l'utente può scegliere come procedere;
- **Trigger:** Si verifica un errore durante l'operazione di salvataggio automatico;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema tenta di salvare lo stato della valutazione;
 2. Si verifica un errore (spazio insufficiente, permessi mancanti, errore di I/O);
 3. Il sistema visualizza un messaggio di errore dettagliato;
 4. Il sistema presenta le opzioni disponibili:
 - Ritentare il salvataggio;

- Uscire senza salvare (con conferma esplicita);
- 5. L'utente seleziona un'opzione;
- 6. Il sistema procede in base alla scelta effettuata.

3.3.29) UC30: Caricamento di un test di conformità precedente

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** Esiste almeno un file di test salvato in precedenza;
- **Postcondizioni:** Il test di conformità viene caricato nel sistema nella modalità selezionata;
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione «Carica test precedente»;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla funzionalità di caricamento test;
 2. L'utente seleziona l'opzione «Carica test precedente»;
 3. Il sistema richiede la selezione del file del test;
 4. L'utente seleziona il file dal file system locale;
 5. Il sistema valida il formato e la struttura del file;
 6. Il sistema richiede la modalità di apertura;
 7. L'utente seleziona la modalità desiderata;
 8. Il sistema carica il test completo (configurazione dispositivo, asset, decision tree con risultati, giustificazioni);
 9. Il sistema configura l'interfaccia in base alla modalità selezionata;
 10. Il sistema visualizza la dashboard con tutti i requisiti e i loro stati;
- **Sottocasi d'uso:**
 - UC30.1: Apertura in modalità lettura;
 - UC30.2: Apertura in modalità modifica;
- **Scenari Alternativi:**
 1. UC31: Visualizzazione errore nel caricamento del test;

3.3.29.1) UC30.1: Apertura in modalità lettura

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato «Modalità Lettura»;
- **Postcondizioni:** Il test viene caricato in modalità sola lettura;
- **Trigger:** L'utente ha confermato la modalità lettura;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema carica tutti i dati del test;
 2. Il sistema configura l'interfaccia in modalità sola lettura:
 - Disabilita tutti i pulsanti di modifica;
 - Disabilita l'aggiunta/eliminazione di asset;
 - Disabilita la modifica dei risultati;
 - Disabilita la modifica delle giustificazioni;
 3. Il sistema visualizza i dati in formato consultabile;
 4. L'utente può solo visualizzare i contenuti senza modificarli.

3.3.29.2) UC30.2: Apertura in modalità modifica

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato «Modalità Modifica»;
- **Postcondizioni:** Il test viene caricato in modalità completamente modificabile;
- **Trigger:** L'utente ha confermato la modalità modifica;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema carica tutti i dati del test;
 2. Il sistema configura l'interfaccia in modalità modifica:
 - Abilita tutti i pulsanti di modifica;
 - Abilita l'aggiunta/eliminazione di asset;
 - Abilita la modifica dei risultati;
 - Abilita la modifica delle giustificazioni;
 3. Il sistema rende tutti i dati completamente modificabili;
 4. L'utente può modificare qualsiasi aspetto del test caricato.

3.3.30) UC31: Visualizzazione errore nel caricamento del test

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha tentato di aprire un test salvato;
- **Postcondizioni:** Viene visualizzato un messaggio di errore;
- **Trigger:** Il sistema incontra un errore durante il caricamento;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore (file corrotto, formato non compatibile, dati mancanti);
 2. Il sistema visualizza un messaggio di errore descrittivo;
 3. L'utente viene riportato alla schermata di selezione.

3.3.31) UC32: Modifica del metodo di Autenticazione

- **Attore Principale:** Utente / Responsabile tecnico;
- **Precondizioni:** L'utente si è autenticato nel sistema (UC1);
È stato selezionato un asset con metodo di autenticazione associato;
L'utente ha i privilegi necessari per modificare l'autenticazione dell'asset;
- **Postcondizioni:** Viene aggiornato il metodo di Autenticazione;
Il vecchio metodo di autenticazione viene disabilitato;
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione di modifica del metodo di autenticazione dell'asset;
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla pagina di gestione degli asset;
 2. L'utente seleziona l'opzione «Modifica metodo di autenticazione»;
 3. Il sistema verifica che sia possibile modificare l'autenticator;
 4. Il sistema presenta all'utente le opzioni di autenticazione possibili per l'asset scelto;
 5. L'utente seleziona il nuovo metodo di autenticazione tra le opzioni disponibili;

6. Il sistema richiede la configurazione del nuovo metodo;
7. L'utente configura il nuovo metodo;
8. Il sistema verifica il nuovo metodo;
9. Il sistema applica il nuovo metodo;
10. Il sistema rimuove il vecchio metodo;
11. Il sistema comunica all'utente il successo dell'operazione;
12. Il sistema aggiorna la dashboard dei requisiti;

► **Sottocasi d'uso:**

- UC32.1: Configurazione password;
- UC32.1: Configurazione certificato;
- UC32.1: Configurazione biometrica;
- UC32.1: Configurazione token;

• **Scenari Alternativi:**

1. UC33: Authenticator non modificabile;

3.3.31.1) UC32.1: Configurazione Password

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato «Password» come metodo di autenticazione;
- **Postcondizioni:** La Password è configurata e validata;
- **Trigger:** Il sistema richiede la configurazione della password;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema richiede l'inserimento della nuova password;
 2. Il sistema richiede la conferma della password (tramite reinserimento);
 3. Il sistema verifica che le due password coincidano;
 4. Il sistema valuta la password secondo criteri di complessità (lunghezza, caratteri, ecc.);
 5. Il sistema memorizza la nuova password;
 6. Il sistema completa la configurazione;

3.3.31.2) UC32.2: Configurazione Certificato

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato «Certificato» come metodo di autenticazione;
- **Postcondizioni:** Il certificato è configurato e validato;
- **Trigger:** Il sistema richiede la configurazione del certificato;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema richiede il caricamento del file del certificato;
 2. L'utente carica il certificato (file formato .crt/.csr/.key/.pem);
 3. Il sistema verifica la validità del certificato;
 4. Il sistema completa la configurazione;

3.3.31.3) UC32.3: Configurazione Biometrica

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato «Biometrico» come metodo di autenticazione;
- **Postcondizioni:** Il dato biometrico è configurato e validato;
- **Trigger:** Il sistema richiede la configurazione del dato biometrico;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema attiva il sensore biometrico;
 2. Il sistema guida l'utente nell'acquisizione del campione biometrico;
 3. L'utente fornisce campione (es. impronta digitale);
 4. Il sistema verifica la qualità del campione;
 5. Il sistema memorizza il campione biometrico;
 6. Il sistema completa la configurazione;

3.3.31.4) UC32.4: Configurazione Token

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato «Token» come metodo di autenticazione;
- **Postcondizioni:** Il token è associato all'asset;
- **Trigger:** Il sistema richiede la configurazione del token;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema richiede la connessione del token (es. NFC);
 2. L'utente collega il token al dispositivo;
 3. Il sistema riconosce il token;
 4. Il sistema associa il token all'asset;
 5. Il sistema completa la configurazione;

3.3.32) UC33: Authenticator non modificabile

- **Attore Principale:** Utente;
- **Precondizioni:** L'utente ha tentato di modificare un authenticator;
- **Postcondizioni:** Il sistema manda un messaggio di errore e l'operazione viene annullata;
- **Trigger:** Il sistema rileva che l'autenticator non è modificabile;
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica la modificabilità dell'autenticator;
 2. Il sistema rileva che l'autenticator non è modificabile (es. obiettivi di sicurezza in conflitto);
 3. Il sistema interrompe la procedura di modifica;
 4. Il sistema mostra un messaggio di errore con la giustificazione delle ragioni di annullamento dell'operazione;

4) Requisiti

In questa sezione sono presenti i requisiti nati dai casi d'uso trovati grazie allo studio del capitolato, lo studio del dominio di progetto e dal confronto con l'azienda proponente.

4.1) Requisiti funzionali

I requisiti funzionali definiscono le funzioni, i comportamenti e le azioni specifiche che il software deve essere in grado di eseguire in risposta a determinati input o eventi. Questi sono stati divisi in obbligatori (ROF: Requisiti Obbligatori Funzionali - requisiti che devono essere presenti per soddisfare la richiesta della proponente) e desiderabili (RDF: Requisiti Desiderabili Funzionali - requisiti che arricchiscono il sistema con funzionalità utili).

Codice	Rilevanza	Descrizione	Fonti
ROF1	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'importazione di documenti tecnici	UC3
ROF2	Obbligatorio	Il sistema deve trovare ed estrarre la lista degli asset presenti nei documenti importati e permettere all'utente di mappare i dati grezzi alle proprietà strutturate degli asset	UC3
ROF3	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente di errori nell'importazione (file vuoto, troppo grande o parsing fallito)	UC4, UC5, UC6
ROF4	Obbligatorio	Il sistema deve eseguire i decision tree in modo interattivo (far vedere domanda e dare la possibilità di rispondere), guidando l'utente nei nodi	UC7, UC8
ROF5	Obbligatorio	Il sistema deve gestire i casi PASS, FAIL e N.A.: sbloccare/bloccare nodi, fermare/continuare la compilazione dell'albero	UC9, UC10, UC11
ROF6	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione degli asset di un dispositivo e il loro stato	UC17

Codice	Rilevanza	Descrizione	Fonti
ROF7	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare i requisiti da verificare per un dispositivo, basandosi sulla gerarchia della norma	UC18
ROF8	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una giustificazione testuale per gli esiti, in particolare per N.A.	UC24
ROF9	Obbligatorio	Il sistema deve salvare in modo persistente le risposte fornite dall'utente durante l'esecuzione di un decision tree	UC8, UC28
ROF10	Obbligatorio	Il sistema deve tracciare e memorizzare il percorso decisionale seguito (nodi visitati e risposte) per ogni requisito verificato	UC8
ROF11	Obbligatorio	Il sistema deve bloccare la prosecuzione del decision tree quando viene raggiunto uno stato terminale (PASS, FAIL o N.A.)	UC9, UC10, UC11
ROF12	Obbligatorio	In caso di modifica di una risposta precedente (navigazione indietro), il sistema deve invalidare automaticamente le risposte successive e ricalcolare il percorso decisionale	UC12
ROF13	Obbligatorio	Il sistema deve riconoscere il completamento di tutti i requisiti di un asset e fornire un resoconto finale all'utente	UC14
ROF14	Obbligatorio	Il sistema deve permettere di specificare il tipo di asset e di interfaccia (es. Rete o Utente) all'inserimento	UC21
ROF15	Obbligatorio	Per i test di Sufficienza Funzionale, il sistema deve presentare all'utente le specifiche Assessment	AUM-3/6 Standard

Codice	Rilevanza	Descrizione	Fonti
		Unit basate sulla Categoria di Implementazione selezionata per l'asset	
RDF1	Desiderabile	Il sistema deve gestire l'autenticazione di un responsabile tecnico	UC1
RDF2	Desiderabile	Il sistema deve dare privilegi avanzati al responsabile tecnico autenticato (modifica alberi tramite editor)	UC1, UC15
RDF3	Desiderabile	Il sistema deve gestire l'autenticazione di un utente base	UC1
RDF4	Desiderabile	Il sistema deve permettere una corretta navigazione all'indietro durante l'esecuzione di un decision tree	UC12
RDF5	Desiderabile	Il sistema deve includere un editor grafico per permettere al responsabile tecnico di visualizzare e modificare la struttura di un decision tree	UC15
RDF6	Desiderabile	Il sistema deve permettere le modifiche delle caratteristiche di un asset esistente	UC19
RDF7	Desiderabile	Il sistema deve permettere l'aggiunta manuale di asset non rilevati automaticamente	UC21
RDF8	Desiderabile	Il sistema deve permettere l'esportazione dei risultati della verifica in diversi formati (PDF, CSV, JSON)	UC25
RDF9	Desiderabile	Il sistema deve permettere di visualizzare uno storico delle verifiche effettuate	UC26

Codice	Rilevanza	Descrizione	Fonti
RDF10	Desiderabile	Il sistema deve permettere di riprendere una verifica interrotta o salvare lo stato di una verifica in corso	UC28, UC30
RDF11	Desiderabile	Il sistema deve permettere la visualizzazione grafica della struttura di un decision tree	UC15
RDF12	Desiderabile	Il sistema deve permettere di visualizzare i requisiti di un asset in base al loro stato (gerarchia corretta)	UC18

4.2) Requisiti di qualità

I requisiti di qualità definiscono le caratteristiche che deve rispettare il sistema affinché raggiunga uno stato consono ad una buona user experience.

Codice	Rilevanza	Descrizione	Fonti
ROQ1	Obbligatorio	Il sistema deve seguire le metriche indicate nel Piano di Qualifica	Piano di Qualifica
ROQ2	Obbligatorio	Il sistema deve rispettare le indicazioni delle Norme di Progetto	Norme di Progetto
ROQ3	Obbligatorio	Deve essere allegato al sistema un manuale utente	Capitolato
ROQ4	Obbligatorio	La documentazione del prodotto deve essere fornita tramite una repo Github	Capitolato
ROQ5	Obbligatorio	Il codice del prodotto deve essere fornito tramite una repo Github	Capitolato
ROQ6	Obbligatorio	Il sistema deve essere basato sul lavoro descritto nell'Analisi dei requisiti, dove sono definiti Use Case e i requisiti che scaturiscono da essi	Analisi dei requisiti

4.3) Requisiti di vincolo

Questa sezione definisce le restrizioni tecniche, normative e implementative che limitano le scelte progettuali nello sviluppo del sistema. Tali vincoli impongono condizioni obbligatorie, come l'uso di specifiche tecnologie e standard di compatibilità che il prodotto finale deve soddisfare.

Codice	Rilevanza	Descrizione	Fonti
ROV1	Obbligatorio	Il sistema deve rispettare rigorosamente la logica, i contenuti (terminologia tecnica in particolare) e la struttura di valutazione (completezza, sufficienza) descritti sullo standard EVS-EN 18031-1:2024	Capitolato
ROV2	Obbligatorio	La struttura dei decision tree deve essere importata/salvata da file di configurazione esterni in un formato strutturato (es. XML/JSON)	UC15
ROV3	Obbligatorio	L'applicazione deve essere accessibile previa autenticazione	Capitolato, UC1
ROV4	Obbligatorio	I report finali devono essere generati in un formato standard esportabile (es. PDF, CVS)	Capitolato, UC25
RDV1	Desiderabile	La logica del sistema deve essere scritta in linguaggio Python	Capitolato

4.4) Requisiti di sicurezza

Questa sezione analizza i requisiti che l'applicazione deve avere affinché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati trattati.

Codice	Rilevanza	Descrizione	Fonti
ROS1	Obbligatorio	Le password utente e admin non devono essere salvate in chiaro nel database	UC1
ROS2	Obbligatorio	Il sistema deve garantire che la modifica dei decision tree sia consentita esclusivamente ad utenti autenticati come Responsabile Tecnico	UC15

Codice	Rilevanza	Descrizione	Fonti
RDS1	Desiderabile	Ogni input di testo deve essere sanificato affinché vengano introdotti nel db tipi di dati previsti	Riunione esterna

4.5) Requisiti di performance

Da chiedere all'azienda se azioni come conversione, caricamento del nodo successivo ecc... debbano avere un tempo di durata massimo

4.6) Tracciamento

4.6.1) Fonte - Requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	ROF14, RDF1, RDF2, RDF3, ROV3, ROS1
UC3	ROF1, ROF2
UC4	ROF3
UC5	ROF3
UC6	ROF3
UC7	ROF4
UC8	ROF4, ROF9, ROF10
UC9	ROF5, ROF11
UC10	ROF5, ROF11
UC11	ROF5, ROF11
UC12	ROF12, RDF4
UC14	ROF13
UC15	RDF2, RDF5, RDF11, ROV2, ROS2
UC17	ROF6
UC18	ROF7, RDF12
UC19	RDF6
UC21	ROF14, RDF7
UC24	ROF8

Fonte	Requisiti
UC25	RDF8, ROV4
UC26	RDF9
UC28	ROF9, RDF10
UC30	RDF10
Capitolato	ROQ3, ROQ4, ROQ5, ROV1, ROV3, ROV4, RDV1
Riunione esterna	RDS1
Analisi dei requisiti	ROQ6
Piano di Qualifica	ROQ1
Norme di Progetto	ROQ2

4.6.2) Requisito fonte

Requisito	Fonte
ROF1	UC3
ROF2	UC3
ROF3	UC4, UC5, UC6
ROF4	UC7, UC8
ROF5	UC9, UC10, UC11
ROF6	UC17
ROF7	UC18
ROF8	UC24
ROF9	UC8, UC28
ROF10	UC8
ROF11	UC9, UC10, UC11
ROF12	UC12
ROF13	UC14
ROF14	UC21
RDF1	UC1
RDF2	UC1, UC15

Requisito	Fonte
RDF3	UC1
RDF4	UC12
RDF5	UC15
RDF6	UC19
RDF7	UC21
RDF8	UC25
RDF9	UC26
RDF10	UC28, UC30
RDF11	UC15
RDF12	UC18
ROQ1	Piano di Qualifica
ROQ2	Norme di Progetto
ROQ3	Capitolato
ROQ4	Capitolato
ROQ5	Capitolato
ROQ6	Analisi dei requisiti
ROV1	Capitolato
ROV2	UC15
ROV3	Capitolato, UC1
ROV4	Capitolato, UC25
RDV1	Capitolato
ROS1	UC1
ROS2	UC15
RDS1	Riunione esterna